

Escolarización mundial y vulnerabilidad socioeducativa

Proceso R.E.T.L. aplicado a un relevamiento internacional

Read	Extract	Transform	Load	Uso del RETL
1 pto	3 ptos	3 ptos	2 ptos	1 pto

Tiempo de resolución propuesto: 2 horas.

Consigna

Contexto. Una organización internacional vinculada a Naciones Unidas realiza un relevamiento para estudiar las condiciones de escolarización de niños y adolescentes de diferentes países. Además del desempeño escolar, interesa analizar algunas condiciones sociales que podrían estar relacionadas con las oportunidades educativas, como la edad, la presencia de bajo peso y si el país se encuentra atravesando un conflicto bélico.

Importante: los datos utilizados fueron creados exclusivamente con fines académicos y no corresponden a estadísticas oficiales de Naciones Unidas.

Desarrollar un proceso R.E.T.L. para analizar la información, sin utilizar variables globales y aplicando buenas prácticas de programación estructurada. No utilizar listas heterogéneas.

Archivo schooling.txt

Cada línea contiene los siguientes campos, separados por coma:

```
pais,edad,matematica,lectura,escritura,bajo_peso,guerra
```

Ejemplo de contenido:

```
Argentina,12,72,78,75,NO,NO
Argentina,14,68,74,71,NO,NO
Haiti,11,45,51,48,SI,NO
Haiti,13,39,46,43,SI,NO
Ucrania,12,61,67,64,NO,SI
Ucrania,15,52,58,55,SI,SI
Japon,13,88,91,89,NO,NO
Japon,15,92,94,90,NO,NO
Sudan,11,36,42,39,SI,SI
Sudan,14,31,38,35,SI,SI
Brasil,12,65,70,68,NO,NO
Brasil,15,58,64,61,SI,NO
```

- Los puntajes de Matemática, Lectura y Escritura se encuentran entre 0 y 100.
- La edad se encuentra entre 10 y 17 años.
- Los campos bajo_peso y guerra contienen únicamente "SI" o "NO".

Función Read

Definición: Esta función recibe un string con el nombre del archivo. El archivo contiene varias observaciones por país.

Acciones a realizar:

- Crear un diccionario llamado school_data.
- La clave será el nombre del país.
- Cada valor será una lista de tuplas, una por estudiante.

```
(edad, matematica, lectura, escritura, bajo_peso, guerra)
```

Ejemplo parcial de la estructura resultante:

```
school_data = {
    "Argentina": [
        (12, 72, 78, 75, "NO", "NO"),
        (14, 68, 74, 71, "NO", "NO")
    ],
    "Haiti": [
        (11, 45, 51, 48, "SI", "NO"),
        (13, 39, 46, 43, "SI", "NO")
    ]
}
```

- Los campos numéricos deberán almacenarse con el tipo de dato correspondiente.
- La apertura y lectura del archivo deberá contar con manejo de excepciones.
- Si el archivo no existe, retornar un diccionario vacío.

Retorna: school_data

Función Extract

Esta función recibe school_data. Su objetivo es analizar la situación educativa de cada estudiante y determinar si se encuentra en una situación de vulnerabilidad educativa.

1. Promedio escolar

```
promedio = (matematica + lectura + escritura) / 3
```

2. Nivel educativo

- ADECUADO → promedio mayor o igual a 70.
- INTERMEDIO → promedio entre 50 y 69.
- CRITICO → promedio menor a 50.

3. Indicador de vulnerabilidad

Sumar 1 punto por cada una de las siguientes condiciones:

- Promedio escolar menor a 50.
- Bajo peso igual a "SI".
- Vive en un país en guerra igual a "SI".

El indicador puede tomar valores entre 0 y 3.

4. Clasificación socioeducativa

- 0 puntos → BAJA VULNERABILIDAD.
- 1 punto → VULNERABILIDAD MODERADA.
- 2 o 3 puntos → ALTA VULNERABILIDAD.

Crear una lista llamada student_analysis. Cada elemento será una tupla:

```
(pais, edad, promedio, nivel, vulnerabilidad)
```

Ejemplos:

```
("Japon", 13, 89.33, "ADECUADO", "BAJA VULNERABILIDAD")
("Haiti", 11, 48.0, "CRITICO", "ALTA VULNERABILIDAD")
("Ucrania", 12, 64.0, "INTERMEDIO", "VULNERABILIDAD MODERADA")
```

Retorna: student_analysis

Función Transform

Esta función recibe `school_data` y `student_analysis`. Su objetivo es generar conclusiones generales de tipo socioeducativo y socioeconómico a partir de todos los estudiantes relevados.

A. Escolarización y conflicto

- Calcular el promedio educativo de los estudiantes de países en guerra.
- Calcular el promedio educativo de los estudiantes de países sin guerra.
- Determinar cuál de los dos grupos presenta el mayor promedio.

B. Bajo peso y desempeño escolar

- Calcular el promedio educativo de estudiantes con bajo peso.
- Calcular el promedio educativo de estudiantes sin bajo peso.
- Determinar cuál de los dos grupos presenta el menor rendimiento escolar.

C. Vulnerabilidad educativa

- Contar cuántos estudiantes fueron clasificados como BAJA VULNERABILIDAD, VULNERABILIDAD MODERADA y ALTA VULNERABILIDAD.

D. País con mayor vulnerabilidad

- Para cada país calcular qué porcentaje de sus estudiantes fue clasificado con ALTA VULNERABILIDAD.
- Determinar el país con mayor porcentaje de estudiantes en alta vulnerabilidad.
- Si hay varios, liste todos los que coinciden en el valor.

E. Área educativa más comprometida

- Calcular el promedio mundial de Matemática, Lectura y Escritura.
- Determinar cuál de las tres áreas posee el promedio más bajo.

F. Adolescencia y desempeño

- Separar las observaciones en dos grupos: 10 a 13 años y 14 a 17 años.
- Calcular el promedio educativo de cada grupo.
- Determinar cuál posee el menor rendimiento.

Retorna: un diccionario `summary` con una estructura similar a:

```
summary = {
  "war_analysis": {
    "war_average": ...,
    "no_war_average": ...
  },
  "nutrition_analysis": {
    "low_weight_average": ...,
    "normal_weight_average": ...
  },
  "vulnerability": {
    "BAJA": ...,
    "MODERADA": ...,
    "ALTA": ...
  },
  "most_vulnerable_country": ...,
  "lowest_academic_area": ...,
  "age_analysis": {
    "10_13": ...,
    "14_17": ...
  }
}
```

```
}  
}
```

Función Load

Esta función recibe student_analysis y summary. Deberá mostrar primero el detalle de los estudiantes y luego un informe socioeducativo general.

Ejemplo de detalle:

```
1 - Argentina - Edad: 12 - Promedio: 75.0 - Nivel: ADECUADO - BAJA VULNERABILIDAD  
2 - Argentina - Edad: 14 - Promedio: 71.0 - Nivel: ADECUADO - BAJA VULNERABILIDAD  
3 - Haiti - Edad: 11 - Promedio: 48.0 - Nivel: CRITICO - ALTA VULNERABILIDAD
```

Luego deberá mostrar un apartado como el siguiente:

```
===== INFORME SOCIOEDUCATIVO =====  
  
Promedio educativo en países en guerra: ...  
Promedio educativo en países sin guerra: ...  
  
Promedio de estudiantes con bajo peso: ...  
Promedio de estudiantes sin bajo peso: ...  
  
Estudiantes con baja vulnerabilidad: ...  
Estudiantes con vulnerabilidad moderada: ...  
Estudiantes con alta vulnerabilidad: ...  
  
País con mayor porcentaje de alta vulnerabilidad: ...  
Área educativa con menor promedio mundial: ...  
Promedio estudiantes de 10 a 13 años: ...  
Promedio estudiantes de 14 a 17 años: ...
```

Conclusiones socioeconómicas

El programa deberá generar automáticamente conclusiones según los resultados obtenidos:

Si el promedio de estudiantes de países en guerra es menor que el de estudiantes de países sin guerra:

```
Los datos analizados muestran una asociación entre la presencia de conflictos bélicos y un  
menor desempeño educativo.
```

Si los estudiantes con bajo peso presentan menor promedio:

```
La muestra evidencia una asociación entre condiciones nutricionales desfavorables y menor  
rendimiento escolar.
```

Si más del 40 % de todos los estudiantes posee alta vulnerabilidad:

```
La población analizada presenta un nivel elevado de vulnerabilidad socioeducativa.
```

Si el grupo de 14 a 17 años presenta menor promedio:

```
En la muestra analizada, el desempeño disminuye en el grupo de mayor edad, lo que podría  
señalar dificultades en la continuidad de la trayectoria escolar.  
  
Estas conclusiones describen asociaciones observadas en la muestra y no permiten establecer  
relaciones de causa y efecto.
```

Uso del RETL

Debajo del bloque que crea el archivo implementar el código necesario para ejecutar las cuatro funciones utilizando correctamente los valores retornados por cada una. Implemente funcion main o principal.

La primera línea deberá ser:

```
file_name = "schooling.txt"
```

El proceso deberá respetar el siguiente orden:

Read -> Extract -> Transform -> Load

No utilizar variables globales.